CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 2
ÉTUDE DE LA VISION : LES ANOMALIES DE LA VISION ET LEUR CORRECTION

Correction de l'exercice 1 : Placer les élèves dans la classe

1) Les **myopes**, qui voient mal de loin, se placent **devant**, près du tableau. Les **hypermétropes**, qui voient mal de près, se placent **au fond**. Les élèves à vision normale peuvent occuper les places du milieu. 2) Il souffre de **presbytie**. Il ne peut pas en guérir : c'est un vieillissement naturel du cristallin, qui perd sa souplesse ; on peut seulement corriger le trouble avec des lunettes. 3) Il doit tenir la feuille assez loin de ses yeux (à bout de bras).

Correction de l'exercice 2 : Deux patients chez l'ophtalmologue

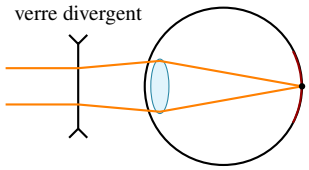
1) Le patient **B** : il voit mal de près. 2) Chez le myope, l'image d'un objet éloigné se forme **en avant de la rétine**. Chez l'hypermétrope, l'image d'un objet proche se forme **en arrière de la rétine**. 3) Son globe oculaire est trop long par rapport à la convergence du cristallin : l'image se forme avant d'atteindre la rétine. 4) Patient A (myope) : verres **divergents**, qui diminuent la convergence et reculent l'image sur la rétine. Patient B (hypermétrope) : verres **convergents**, qui augmentent la convergence et avancent l'image sur la rétine.

Correction de l'exercice 3 : Une famille et ses lunettes

1) Fatou (myope) : devant ; Mamadou (hypermétrope) : au fond de la classe. 2) Son cristallin a perdu sa souplesse et n'accommode plus : il ne voit plus net de près (presbytie). 3) Fatou : verres divergents. Mamadou : verres convergents. Tamba : verres convergents pour la vision de près (lunettes de lecture).

Correction de l'exercice 4 : Où se forme l'image ?

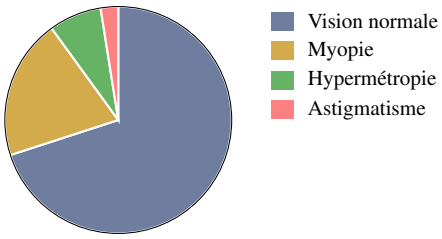
1) Œil A : l'image se forme **sur la rétine**. Œil B : **en avant** de la rétine. Œil C : **en arrière** de la rétine. 2) A : œil **normal** ; B : œil **myope** ; C : œil **hypermétrope**. 3) Le globe oculaire est trop long ; le cristallin (ou la cornée) est trop convergent. 4) Un verre divergent écarte les rayons avant l'œil ; l'image recule et se forme sur la rétine :



Correction de l'exercice 5 : Le dépistage visuel dans un CEM

1) Pourcentages

Normale : $\frac{84}{120} \times 100 = \mathbf{70\ \%}$ (252°) ; myopie : **20 %** (72°) ; hypermétropie : **7,5 %** (27°) ; astigmatisme : **2,5 %** (9°).



2) Anomalie la plus fréquente

La **myopie** (20 % des élèves).

3) Hypothèse

L'usage prolongé des écrans, qui oblige les yeux à accommoder longtemps de près, favoriserait l'apparition de la myopie.

4) Importance et conseils

Un élève qui voit mal ne peut pas suivre correctement les cours ; une anomalie dépistée tôt peut être corrigée par des lunettes. Conseils : limiter le temps d'écran et faire des pauses en regardant au loin ; lire avec un bon éclairage ; consulter un spécialiste en cas de gêne ; jouer dehors à la lumière du jour.

Correction de l'exercice 6 : Les maladies de l'œil

1) Conjonctivite : des microbes, transmis par les mains et le linge sale. Trachome : une bactérie, favorisée par le manque d'eau et d'hygiène. Onchocercose : un ver transmis par la piqûre de la simulie. 2) La **cornée** ; devenue opaque, elle ne laisse plus passer la lumière : aucune image ne se forme sur la rétine. 3) Se laver souvent le visage et les mains avec de l'eau propre ; ne pas partager serviettes et mouchoirs ; éviter de se frotter les yeux ; consulter rapidement en cas d'yeux rouges. 4) Traiter les malades avec des médicaments (distribution de masse) ; lutter contre les simulies ; se protéger des piqûres près des cours d'eau.

LN_EDUCATION